

Problemática

La productividad de cultivos de alto valor agronómico se encuentran comprometidos por la incidencia de fitopatógenos, principalmente fúngicos y virales, que afectan su rendimiento y provocan pérdidas masivas para la industria agropecuaria¹. Si bien el manejo sanitario convencional se ha sustentado en la aplicación sistemática de fungicidas, la presión de selección continua ha desencadenado la emergencia de cepas fúngicas con alta resistencia a los principios activos comerciales². Debido a esto, resulta urgente el desarrollo de alternativas biotecnológicas de nueva generación que logren erradicar al patógeno de manera eficaz, garantizando simultáneamente la viabilidad fisiológica del cultivo y la sostenibilidad del agroecosistema

Producto

Utilizamos bases de datos genómicos y transcriptómicos para la identificación de posibles blancos moleculares asociados a factores de virulencia o funciones metabólicas esenciales³ del patógeno que afecta al cultivo. Contando con un blanco molecular, se diseña un dsRNA (double-strand RNA) a partir de software bioinformático⁴, que tras ser procesado por la maquinaria interna del hongo (DICER), llevará al silenciamiento de genes esenciales, y así permitirá erradicar al patógeno. Además, previo a la síntesis de dsRNA, se realiza una comparación bioinformática contra blancos off-target que podrían afectar la bioseguridad del producto, asegurando que el dsRNA producido tenga como target únicamente a la expresión del gen del patógeno en cuestión. Luego el dsRNA es producido por un método industrialmente viable (principalmente en términos económicos), como es el caso de GreenLight Biosciences⁵. Finalmente, el dsRNA es encapsulado en una nanopartícula lipídica para mantener su bioactividad en el campo en comparación con el dsRNA desnudo. Esto además permite disminuir la frecuencia de aplicación del producto, asegurando que su aplicación sea suficiente para eliminar al patógeno y proteger el rendimiento total de la producción. La solución de dsRNA encapsulado es el producto final a ser vendido, aplicable por pulverizado a los campos de cultivo, donde la planta o el hongo incorporarán el dsRNA y lo procesarán con DICER, para posteriormente ser montado sobre una proteína AGO y causar silenciamiento de la expresión génica⁶.

Solución Local

Para demostrar la aplicabilidad del producto en el ecosistema agropecuario nacional, se evalúa el caso de la mancha amarilla del trigo, caso que se caracteriza por ser causado por un hongo con resistencia a múltiples fungicidas y tener alto impacto económico sobre la rentabilidad del cultivo⁷.

En *Drechslera tritici-repentis*, utilizando la documentación de NCBI, se puede utilizar el genoma de referencia para llevar a cabo el pipeline bioinformático LUCID⁸. Luego de llevar a cabo el pipeline, se alcanzan dsRNA que afectan funciones vitales del hongo y además presenta mínimos efectos off-target. El dsRNA en cuestión se puede sintetizar siguiendo protocolos de laboratorio (Wang *et al.*, 2016)⁹ para pruebas de concepto acotadas a una cantidad reducida de plantas, sin embargo, para aplicaciones industriales, debe realizarse un proceso de síntesis que abarate masivamente los costos, tecnología que existe y es posible de desarrollar, como en el caso cell-free en GreenLight Biosciences¹⁰ o de RNAgr¹¹.

Posteriormente se sintetizan las nanopartículas lipídicas, específicamente, con formulación DODMA (Qiao, L. *et al.*, 2023), ya que muestran buena incorporación por parte de hongos y tienen el potencial de ser aptas para consumo humano (Qiao, L. *et al.*, 2023). Para la prueba conceptual puede disponerse de los lípidos tercerizando su obtención (Avanti Research), sin embargo se debe proyectar la síntesis propia para abaratar costos a futuro y poder escalar el volumen de producción. Por último, tras la encapsulación, la solución puede rociarse, y el dsRNA estará disponible durante alrededor de un mes tras su aplicación¹², permitiendo que su permanencia actúe sobre el hongo y lo elimine, y se evite a su vez su reincidencia, especialmente en el período crítico del cultivo, que determina mayoritariamente la rentabilidad final.

Mercado

El producto está inicialmente dirigido al control de *Drechslera tritici-repentis* en trigo. La tecnología subyacente es escalable y adaptable a otros patógenos fúngicos y virales en cultivos de alto valor agronómico¹³, incluyendo: frutales, hortalizas y cultivos extensivos. Esto posibilita la expansión a múltiples mercados internacionales¹⁴ con presión de patógenos resistentes a fungicidas convencionales.

Ventajas

El producto puede actualizarse conforme obtienen nueva información sobre cepas emergentes en las bases de datos. El producto puede diseñarse para atacar a más de un patógeno fúngico a la vez. El producto puede aplicarse ya en presencia del patógeno o de forma preventiva al mismo, lo cual permite prevenir el contagio durante estadíos críticos del desarrollo (como lo puede ser el período temporal alrededor de la floración del trigo)^{15,16}. Debido a la estructura del mismo, el producto no representa una potencial amenaza a la salud de los operarios rurales, lo cual permite reducir drásticamente las precauciones tomadas que normalmente se deben tomar con un agroquímico¹⁷. Debido a su diseño específico, el riesgo de obtener efectos secundarios no deseados a causa de un uso excesivo del producto (como sí ocurre con agroquímicos) se ve drásticamente reducido. Las trazas que podrían hallarse en las semillas (nanopartículas lipídicas con ARN) son potencialmente aptas para consumo humano¹⁸. Por lo cual no habría riesgo de perder productos de la cosecha a causa de no cumplir estándares internacionales de trazas de agroquímicos. El producto (a priori) es combinable con otros agroquímicos o bioinsumos sin generar interferencia. No constituye un organismo modificado genéticamente, no posee transgenes. Esto facilita atravesar los procesos de regulación (por ejemplo CONABIA). No es agroquímico, por lo que hay beneficios fiscales e impositivos en algunos mercados para nuestros compradores. La dosis no tiene que aumentar conforme aparece resistencia hacia el ARN.

Rentabilidad

Actualmente, las pérdidas por incidencia de *Drechslera tritici-repentis* en cultivos de trigo alcanzan 700 kg/ha¹⁹, representando una pérdida económica de 161 USD/ha a un valor de mercado de 230 USD/tonelada²⁰. Con una eficacia conservadora del 70%, el biofungicida basado en dsRNA reduciría estas pérdidas a 210 kg/ha, recuperando 113 USD/ha. El costo total del producto, considerando síntesis, encapsulación y aplicación del dsRNA, es de aproximadamente 80 USD/ha²¹. Esto genera una ganancia neta de 33 USD/ha por recuperación de pérdidas evitadas, sumado al ahorro de ~31 USD/ha en agroquímicos convencionales, resultando en un beneficio total estimado de 64 USD/ha^{22,23}. Esta proyección representa un retorno positivo y sostenible que no incluye potenciales beneficios fiscales o incentivos impositivos, factores que podrían mejorar significativamente el margen de rentabilidad del producto.

Referencias

1. Sánchez-Torres, P. (2026). Advances in the Control of Plant Fungal Pathogens. *Journal of Fungi*, 12(5), 331. <https://doi.org/10.3390/jof12050331>
2. Williams, C. C., Gregory, J. B., & Usher, J. (2024). Understanding the clinical and environmental drivers of antifungal resistance in the One Health context. *Microbiology (Reading, England)*, 170(10), 001512. <https://doi.org/10.1099/mic.0.001512>
3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/datasets/gene/GCF_003171515.1/
4. Jiménez-Castro, L., A.López-Laguna, D.Fernández-Ortuño, A.Pérez-García, and Á.Polonio. 2026. "LUCID: An Integrative Approach for Target Discovery and dsRNA Design in Plant Fungal Pathogens." *Plant Biotechnology Journal* 24, no. 6: 3597–3615. <https://doi.org/10.1111/pbi.70526>
5. <https://greenlightbiosciences.com/articles/how-to-scale-rna-production>

6. Ivanov, A., & Golubeva, T. (2026). RNA Interference in Plant Interactions with Pathogenic Microorganisms: A Weapon or a Liability? *Current Issues in Molecular Biology*, 48(1), 21. <https://doi.org/10.3390/cimb48010021>
7. <https://www.aapresid.org.ar/blog/mancha-amarilla-trigo-amenaza-recurrente>
8. <https://github.com/Brunxi/LUCID>
9. Wang, M., Lin, F.M., Thomma, B.P., Huang, H.D. and Jin, H. (2016) Bidirectional cross-kingdom RNAi and fungal uptake of external RNAs confer plant protection. *Nat. Plants*, 2, 16151.
10. <https://patents.google.com/patent/US10954541B2/en>
11. <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/cen-09644-cover10>
12. Qiao, L., Niño-Sánchez, J., Hamby, R., Capriotti, L., Chen, A., Mezzetti, B. and Jin, H. (2023), Artificial nanovesicles for dsRNA delivery in spray-induced gene silencing for crop protection. *Plant Biotechnol. J.*, 21: 854-865. <https://doi.org/10.1111/pbi.14001>
13. <https://apsjournals.apsnet.org/doi/10.1094/PDIS-08-25-1669-PDN>
14. <https://www.epa.gov/compliance/good-laboratory-practices-standards-compliance-monitoring-program>
15. <https://agrotec.com.py/informagrotec/principales-enfermedades-del-trigo/>
16. https://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/156677/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
17. https://www.acamarket.com.ar/media/catalog/product/file/lib_Tempus_x5_A40-122323_V01_240822_1_.pdf
18. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pbi.14001#pbi14001-bib-0052>
19. https://issuu.com/aapresid/docs/175_baja/42?e=47&o=1
20. <https://news.agrofy.com.ar/granos/precio-trigo>
21. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8473835/#s2>
22. https://www.acamarket.com.ar/media/catalog/product/file/10-01084-0-ma_1.pdf
23. https://agrocontratistas.com.ar/pdf/AplicacionesLiq_202410.pdf